

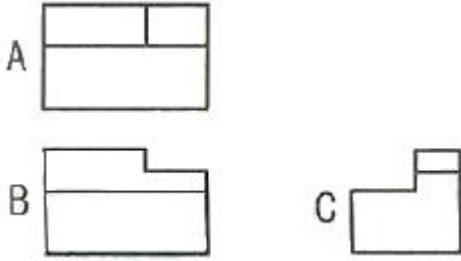
- ① 10° ② 15°
③ 20° ④ 25°

20. 제도에서 2종류 이상의 선이 서로 겹칠 때 가장 우선적으로 도시하는 선은?

- ① 절단선 ② 중심선
③ 숨은선 ④ 외형선

2과목 : 임의 구분

21. 다음 그림은 제 3각법에 의해 그린 투상도이다. 평면도는 어느 것인가?



- ① A ② B
③ C ④ A와 B

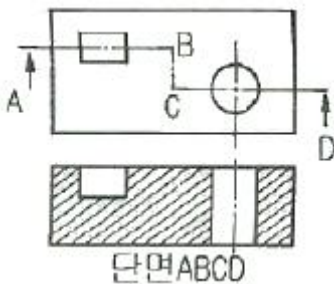
22. 다음 중 치수 기입의 기본 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 치수의 중복 기입을 피해야 한다.
② 두께 치수는 주로 평면도나 측면도에 기입한다.
③ 구멍의 치수 기입에서 관통 구멍이 원형으로 표시된 투상도에는 그 깊이를 기입한다.
④ 도면에 길이의 크기와 자세 및 위치를 명확하게 표시해야 한다.

23. 도면에서 구의 반지름을 나타내는 기호는?

- ① C ② R
③ SR ④ t

24. 그림과 같은 단면도를 무엇이라 하는가?



- ① 부분 단면도 ② 한쪽 단면도
③ 계단 단면도 ④ 회전도시 단면도

25. 실제 길이 10mm가 도면에서 5mm로 그려졌다면 척도는?

- ① 2:1 ② 1:2
③ 1:5 ④ 5:1

26. 제도 도면에서 미터나사를 나타내는 기호는?

- ① M ② PT
③ PF ④ UNF

27. 다음 재료 기호 중 고속도공구강을 나타낸 것은?

- ① SPS ② SKH
③ STD ④ STS

28. 고체 침탄법에서 목탄이나 코크스가 주원료로 사용되고, 침탄 촉진제로 사용하는 것은?

- ① CaO ② MgO
③ NaCN ④ MgCO_3

29. 0.45%C 를 함유한 탄소강을 담금질할 때 어느 조직까지 온도를 상승시키는가?

- ① 페라이트 ② 오스테나이트
③ 레데부라이트 ④ 시멘타이트

30. Ar^I 점과 Ar^{II} 점 사이의 온도로 유지한 열욕에 담금질하고, 오스테나이트 변태가 끝날 때까지 항온을 유지하는 열처리 방법은?

- ① 마템퍼링 ② 광취 열처리
③ 오스포밍 ④ 오스템퍼링

31. 가스 침탄열처리에서 가스를 변성로 안에 넣어 침탄 가스로 변성시킬 때 촉매 역할을 하는 것은?

- ① Na ② Ni
③ Ca ④ Si

32. 고속도강의 담금질 온도는 약 몇 °C 인가?

- ① 750 ② 850
③ 1050 ④ 1250

33. S곡선에 영향을 주는 요인 중 S곡선을 좌측으로 이동시키는 원소는?

- ① Ni ② Cr
③ Mo ④ Ti

34. 가스를 사용하는 작업장에서 안전사고의 방지대책이 아닌 것은?

- ① 장비 표면에 기름이나 그리스 등의 인화성 물질이 없도록 한다.
② 환기시설을 충분히 하여 폭발의 위험성을 감소시킨다.
③ 장시간 작업을 하지 않을 때는 보조밸브만 잠그고 주 밸브는 잠그지 않아도 된다.
④ 연료가스는 공기 또는 산소와 혼합할 때 폭발성이 있으므로 주의하여야 한다.

35. 냉각제의 냉각능이 큰 순서에서 작은 순서로 옳게 나타낸 것은?

- ① 기계유 > 10% 식염수 > 물(18°C)
② 10% 식염수 > 기계유 > 물(18°C)
③ 물(18°C) > 10% 식염수 > 기계유
④ 10% 식염수 > 물(18°C) > 기계유

36. 잔류 오스테나이트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 담금질한 강을 0°C 이하의 온도로 냉각시켰을 때 나타나는 조직이다.
② 공석강의 담금질시 일부의 오스테나이트가 마텐자이트로 변태되지 못한 조직이다.

- ③ 상온에서 존재하는 미변태된 오스테나이트 조직이다.
 ④ 상온에서 불안정하므로 치수변화를 일으킬 수 있다.
37. 염욕의 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 점성이 커야 한다.
 ② 증발 및 휘발성이 적어야 한다.
 ③ 흡습성 또는 조해성이 있어야 한다.
 ④ 염욕 중의 불순물이 많고 순도는 낮아야 한다.
38. 연욕로 사용 시 안전에 유의해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 수분을 완전히 제거한다.
 ② 실내의 환기 상태를 좋게 한다.
 ③ 장갑이나 마스크를 착용한다.
 ④ 로의 예열을 위하여 급가열시킨다.
39. Cu-Be 합금이 스프링 재료로 우수한 성질을 나타내는 것은 어떤 처리를 한 것인가?
 ① 소성 처리 ② 연신 처리
 ③ 열간 처리 ④ 시효 처리
40. 0.8% 탄소강을 850℃ 이상으로 가열한 후 723℃ 이하로 냉각을 시키면 오스테나이트가 페라이트와 시멘타이트로 분해가 되는데 이 반응을 무엇이라 하는가?
 ① 공정 반응 ② 공석 반응
 ③ 포정 반응 ④ 편정 반응

3과목 : 임의 구분

41. 소재 자체의 탄소 농도가 0.25%, 침탄시간과 확산시간의 합이 7시간, 목표 표면 탄소 농도가 0.8%, 침탄시 탄소농도가 1.15% 일 때 침탄 소요 시간은 얼마인가? (단, Harris의 식을 이용하시오.)
 ① 0.6 ② 1.6
 ③ 2.6 ④ 3.6
42. 금속 압연용 롤이나 철도용 차륜 등에 사용되는 주철로 표면에는 내마모성을 부여하기 위해 용선을 급냉시켜 백선화하고 내부는 연성을 위해 회산화시킨 주철은?
 ① 강인주철 ② 냉경주철
 ③ 가단주철 ④ 구상화주철
43. 18-8스테인리스강의 입계부식을 예방하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① Ti, Nb 등을 첨가한다.
 ② 탄소량을 0.03%로 낮게 한다.
 ③ 고용화열처리를 한다.
 ④ 음극방식을 한다.
44. 열처리로에 사용되는 내화재의 구비조건으로 옳은 것은?
 ① 열전도도가 작아야 한다.
 ② 마모에 대한 저항이 작아야 한다.
 ③ 용점 및 연화점이 낮아야 한다.
 ④ 화학적 침식 저항이 작아야 한다.
45. 냉간 가공한 스프링강 또는 피아노선의 탄성이나 피로 강도를 높이기 위한 열처리 방법은?

- ① 블라스팅 처리 ② 블루밍 처리
 ③ 오스포밍 처리 ④ 오스탬퍼링 처리
46. 고망간강, 구조용 합금강 등에서는 용강 중의 수소가스로 인하여 생기는 결함으로 250℃ 이하의 온도에서 나타나는 원형 또는 타원형의 결함을 무엇이라 하는가?
 ① 백점 ② 비금속 개재물
 ③ 수축공 ④ 마이크로 편석
47. 강 또는 철의 작은 입자를 고속으로 공작물의 표면에 쏘아 표면에 붙어 있는 녹 등을 제거하는 방법은?
 ① 산세 ② 탈지
 ③ 쇼트피이닝 ④ 샌드블라스트
48. 고속도강은 자경성이 강하므로 완전 풀림처리시 장시간이 소요된다. 풀림처리 시간을 단축시키기 위해 적합한 풀림 방법은?
 ① 구상화 풀림 ② 응력제거 풀림
 ③ 항온 풀림 ④ 확산 풀림
49. 18-8 스테인리스강을 냉간 가공하거나 용접 등에 의해 생긴 내부응력을 제거하는 열처리는?
 ① 표면연화 열처리 ② 취성화 열처리
 ③ 조직 조대화 열처리 ④ 고용화 열처리
50. 기계구조용 Cr-Mo 강의 뜨임 온도는 약 몇 ℃인가?
 ① 60~80 ② 150~200
 ③ 550~650 ④ 830~880
51. 작업장에서 사용하는 안전대용 로프의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 마모성이 클 것
 ② 완충성이 높을 것
 ③ 충격, 인장강도가 강할 것
 ④ 습기나약품류에 침범당하지 않을 것
52. 다음 중 질화 경도의 향상에 가장 효과적인 원소로 옳은 것은?
 ① Au ② Co
 ③ Cr ④ Cu
53. 가열로에 사용되는 온도계로 정밀도가 좋고, 가격이 저렴하며, 전위차를 측정하여 양 접합점의 온도차를 알 수 있는 온도계는?
 ① 열전쌍 온도계 ② 저항 온도계
 ③ 압력 온도계 ④ 광 고온계
54. 0.3%C 탄소강을 1200℃ 로 가열한 후 공랭한 과열된 조직은?
 ① 시멘타이트 ② 소르바이트
 ③ 위드만슈테텐 ④ 침상 마텐자이트
55. 고주파 열처리의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 직접 가열하므로 열효율이 좋다.
 ② 고주파 열처리한 후 연삭공정이 반드시 필요하다.
 ③ 가열시간이 길어 산화 및 변형이 심하다.

- ④ 강의 표면은 무르고 내부는 단단하여 내마모성이 향상된다.
56. 강의 담금질성을 판단하는 방법이 아닌 것은?
- ① 강박시험에 의한 방법
 - ② 임계지름에 의한 방법
 - ③ 조미니시험에 의한 방법
 - ④ 임계냉각속도를 사용하는 방법
57. 일반적으로 대기압에서부터 0.01기압까지의 저진공을 측정하는 데 사용하며 매우 정확한 압력을 측정할 수 있는 게이지는?
- ① 보돈(Bourdon) 게이지
 - ② 열전쌍(Thermocouple) 게이지
 - ③ 이온(Ionization) 게이지
 - ④ 페닝(Penning) 게이지
58. SM30C의 담금질 온도로 가장 적절한 것은?
- ① 600~750℃ ② 850~900℃
 - ③ 900~1050℃ ④ 1100~1150℃
59. 강의 뜨임색 중 가장 낮은 온도인 220℃에서 나타나는 색은?
- ① 황색 ② 자색
 - ③ 담청색 ④ 연한자색
60. TTT곡선의 코(nose) 아래 온도에서 항온 변태시키면 나타나는 조직명은?
- ① 마텐자이트 ② 오스테나이트
 - ③ 페라이트 ④ 베이나이트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	③	③	③	①	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	④	④	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	③	②	①	②	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	③	④	①	②	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	①	②	①	③	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	①	①	①	②	①	④